



EED2

Estadística y Exploración de Datos

Carrera en

Inteligencia Artificial y Ciencia de datos

Autores

Abril Reyna

Distribución muestral

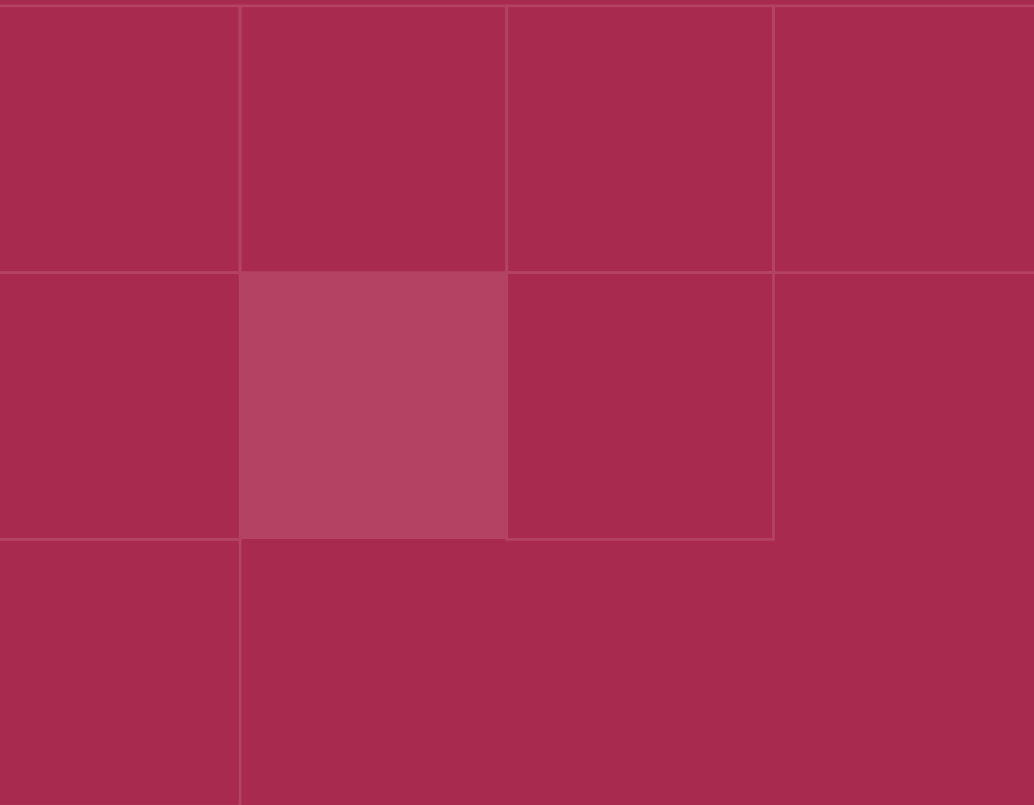
01 | 03
UNIDAD CLASE

Índice

01
02
03

Parámetros	4
Estimadores	5
Distrubución muestral de estadísticos	6

Metas de comprensión



1.03

Distribución muestral

a

Analizar en base al resumen histórico sus implicancias.

b

Reconocer diferentes tipos de encuesta.

c

Conceptualizar población y muestra como ejes de la teoría del muestreo.

01. Parámetros

Las actividades de estimación, comprobación, etc. que se realizan con los resultados de una muestra, tienen por objetivo estudiar características específicas de una población denominadas Parámetros, por lo que se adopta entonces que un Parámetro, es una característica medible de los elementos de una Población, también llamado valor poblacional, que la caracteriza e identifica con relación a otras poblaciones. Definidos de esta forma, los Parámetros son constantes, ya que no se modifican ni varían dentro de una población determinada, y en un momento y espacio fijados. Dentro de los estudios por muestreo, lo más frecuente es que el interés se centre en los siguientes parámetros de una población:

- **Promedios:** por ej.: ingreso promedio por habitante, promedio de edad de inicio en el consumo de tabaco. (corresponde a la suma total de los valores de una variable dividida por la cantidad de unidades consideradas).
- **Totales: por ej.:** cantidad total de población de una ciudad. Corresponde a la suma total de los valores de una variable a lo largo de todas las unidades de la Población.
- **Proporciones: por ej.:** porcentaje de viviendas con NBI, proporción de jóvenes con consumo problemático de alcohol. (casos favorables a un determinado valor de variable respecto al total de unidades).
- **Cantidad de Casos Favorables:** por ej.: población total en nivel de indigencia, total de establecimientos de salud que ofrecen tratamiento por consumo problemático de sustancias. Corresponde al conteo de casos o unidades que cumplen una cierta condición en la población. Se la puede analizar como una combinación de Proporciones y Totales.

En realidad, estos no son los únicos parámetros que identifican o caracterizan poblaciones, ya que existen otros como: la Mediana, el Modo, la Amplitud, el Desvío Medio, etc., y algunos más especializados aún, que aparecen dentro de la Inferencia Estadística (diferencia de dos promedios, cocientes de variancias, etc.). Al encararse un estudio por Muestreo, lo usual es que los Parámetros (por lo menos algunos de ellos), sean desconocidos, y que justamente uno de los objetivos de la muestra (sino el único o principal), sea estimarlos o comprobar sus valores.

02. Estimadores

Los parámetros se estiman o comprueban utilizando los denominados Estimadores o “estadísticos”, que pueden ser definidos de la siguiente forma: “Estimador a una expresión matemática, que se construye con los valores correspondientes a los elementos que integran una muestra, y que como su nombre lo indica, sirven para obtener estimaciones del correspondiente valor poblacional o parámetro desconocido que se intenta estimar o verificar”.

En definitiva, los Estimadores son características muestrales, calculadas con las observaciones de una muestra aleatoria, y a partir del valor del Estadístico se puede inferir el valor del Parámetro, es decir partiendo de la muestra generalizar a nivel de la población.

Por otra parte en muchos casos no sólo se debe estimar el Parámetro propiamente dicho, sino que también se debe calcular una estimación del error debido al muestreo o el error estándar del estimador.

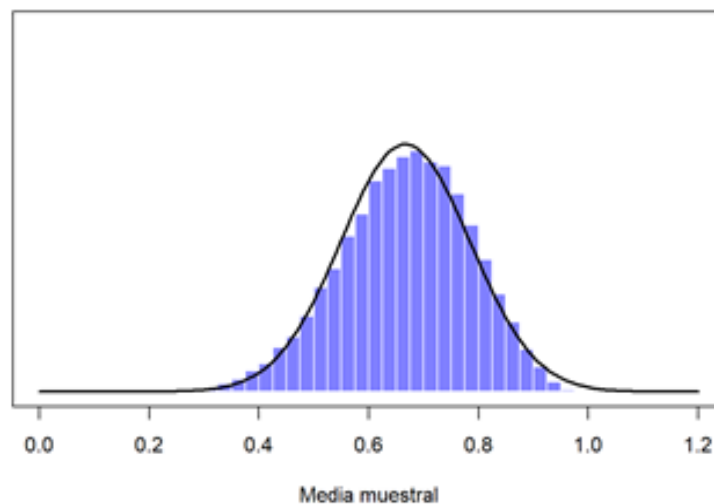
Al estar definidos como fórmulas matemáticas o condiciones que cumplen los resultados de una muestra, los Estimadores deben ser considerados variables, ya que pueden tomar resultados diferentes de muestra en muestra.

Este concepto permite remarcar una diferencia sustancial dentro de la Inferencia Estadística: “En el muestreo probabilístico los parámetros deben ser considerados constantes usualmente desconocidas, en cambio los estimadores son siempre variables aleatorias”. Al describir la ocurrencia de un determinado evento en una población en particular y mediante la cuantificación de las observaciones que se realizan, se puede extraer conclusiones acerca del fenómeno observado.

Se puede además, querer comparar los resultados con observaciones acerca del mismo evento en otras poblaciones, o bien en la misma población en diferentes momentos en el tiempo. Es allí donde se necesita de la estadística como herramienta fundamental para la cuantificación de los fenómenos, es decir para expresar numéricamente las observaciones realizadas.

03. Distrubución muestral de estadísticos

El término distribución muestral (sampling distribution) de un estadístico se refiere a la distribución del estadístico de una muestra sobre muchas muestras extraídas de la misma población. Normalmente, una muestra se extrae con el objetivo de medir o modelar algo. Dado que nuestra estimación o modelo se basa en una muestra, podría dar lugar a error. Sería diferente si tuviéramos que extraer una muestra diferente. Por lo tanto, estamos interesados en cuánto de diferente podría ser. Si tuviéramos muchos datos, podríamos extraer muestras adicionales y observar la distribución del estadístico muestral directamente. Por lo general, calcularemos la estimación o el modelo utilizando todos los datos que estén fácilmente disponibles, por lo que la extracción de muestras adicionales de la población no será una opción fácilmente realizable.



Distribución de la media

Distribución de la población

La distribución de una variable en la población se obtiene midiendo cada elemento y estableciendo para cada valor una frecuencia de ocurrencia. Mediante este procedimiento se puede establecer para la variable medida una función de distribución. La función de distribución se caracterizará por los valores que asume la variable y la frecuencia asociada a cada uno de ellos. En general las medidas realizadas en la población se identifican con letras griegas. Si se trata de medir la media de la población la nomenclatura es la siguiente.

N= tamaño de la población

μ = media de la población

σ^2 = varianza de la población

Distribución de la muestra

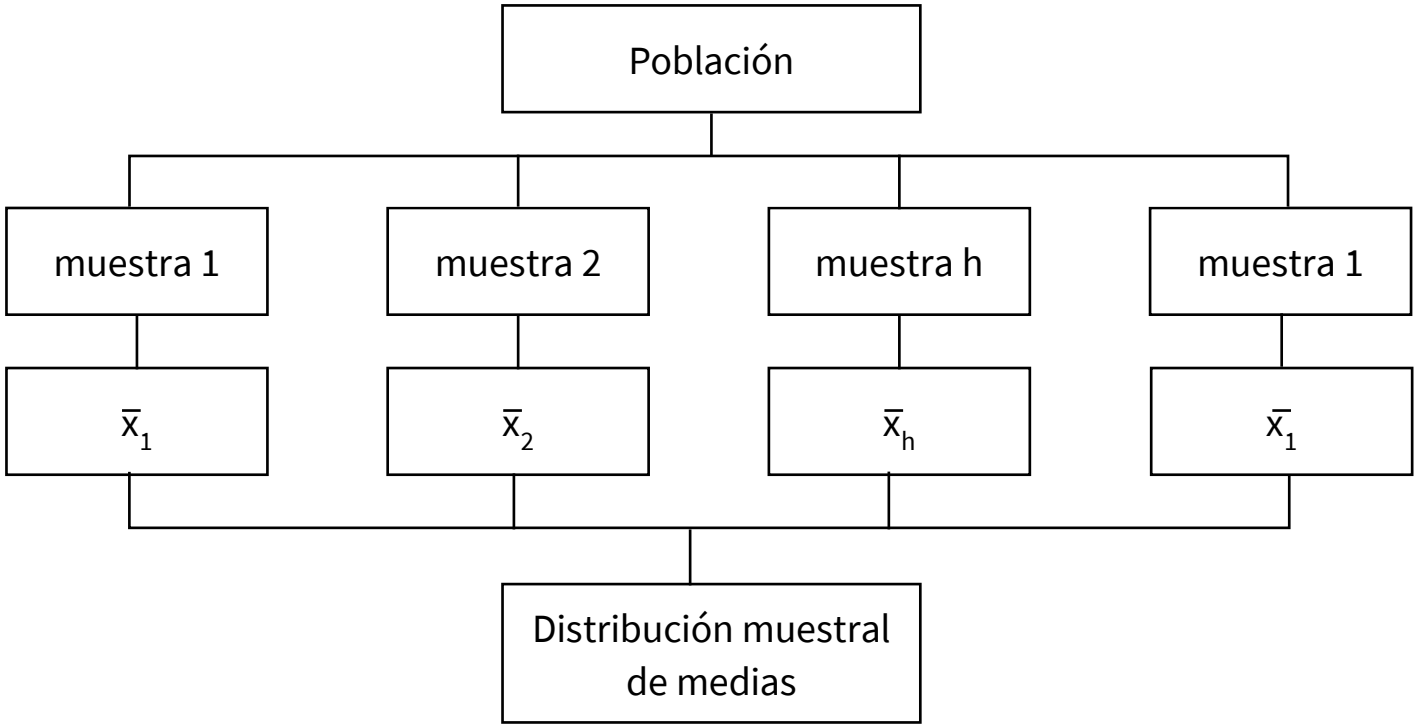
La distribución de una variable en la muestra se obtiene del mismo modo que en la población. El resultado de la medición será una función de distribución que replicará la función de distribución de la variable en la población. La replicación no será exacta como consecuencia del sesgo de muestreo. Cada valor de la muestra tendrá asociado una frecuencia de ocurrencia. En general las medidas realizadas en la muestra se identifican con letras latinas minúsculas. A propósito de la media de un a muestra la nomenclatura se presenta a continuación.

- n= tamaño de la muestra
- $\bar{x}$ = media de la muestra
- s^2= varianza de la muestra

Distribución del estadístico media muestral

La distribución muestral de un estadístico es una distribución de probabilidad constituida por cada uno de los valores que puede asumir el estadístico en todas las muestras de tamaño n posibles de extraer sin reposición en una población de tamaño N.

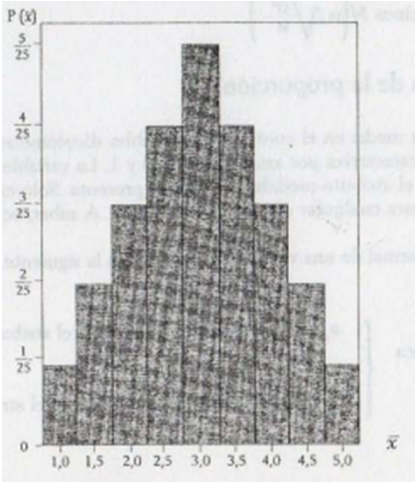
Dados los valores de la población y la muestra el número de muestras posibles a extraer se calcula como combinación $\binom{N}{n}$. Se puede representar con el siguiente esquema.



En la Tabla 1 se presentan los valores que puede asumir el estadístico media y la probabilidad asociada a cada valor. Una tabla en que figure esta información presenta la distribución muestra de la media.

Valor de x	porbabilidad de x
1,0	$\frac{1}{25}$
1,5	$\frac{2}{25}$
2,0	$\frac{3}{25}$
2,5	$\frac{4}{25}$
3,0	$\frac{5}{25}$
3,5	$\frac{4}{25}$
4,0	$\frac{3}{25}$
4,5	$\frac{2}{35}$
5,0	$\frac{1}{25}$

Para ilustrar gráficamente la distribución de la media se presenta el histograma generado a partir de la información de la Tabla I. El histograma se asemeja a una curva en forma de campana. La curva de distribución de medias tiende a replicar una campana de Gauss a medida que el tamaño de la muestra aumenta.



Laplace demostró que las medias muestrales se distribuyen según una curva en forma de campana. Liapunov, mediante el teorema del Límite Central, de mostró que la distribución muestral de medias de una variable aleatoria se distribuye según la ley normal independientemente de la distribución que asuma la variable de la cual las medias muestrales son extraídas. La condición para que se cumpla la distribución normal de las medias es que la muestra sea suficientemente grande. Convencionalmente $n > 30$. La distribución muestral de medias muestrales asume como media el valor del parámetro poblacional μ y la desviación típica de la distribución muestral de medias -denominado error estándar o error típico

asume el valor.

$$\sqrt{\frac{\sigma^2}{n}}$$

En consecuencia, la media muestral se distribuye según una curva normal definida en los siguientes términos

$$N\left(n\sqrt{\frac{\sigma^2}{n}}\right)$$

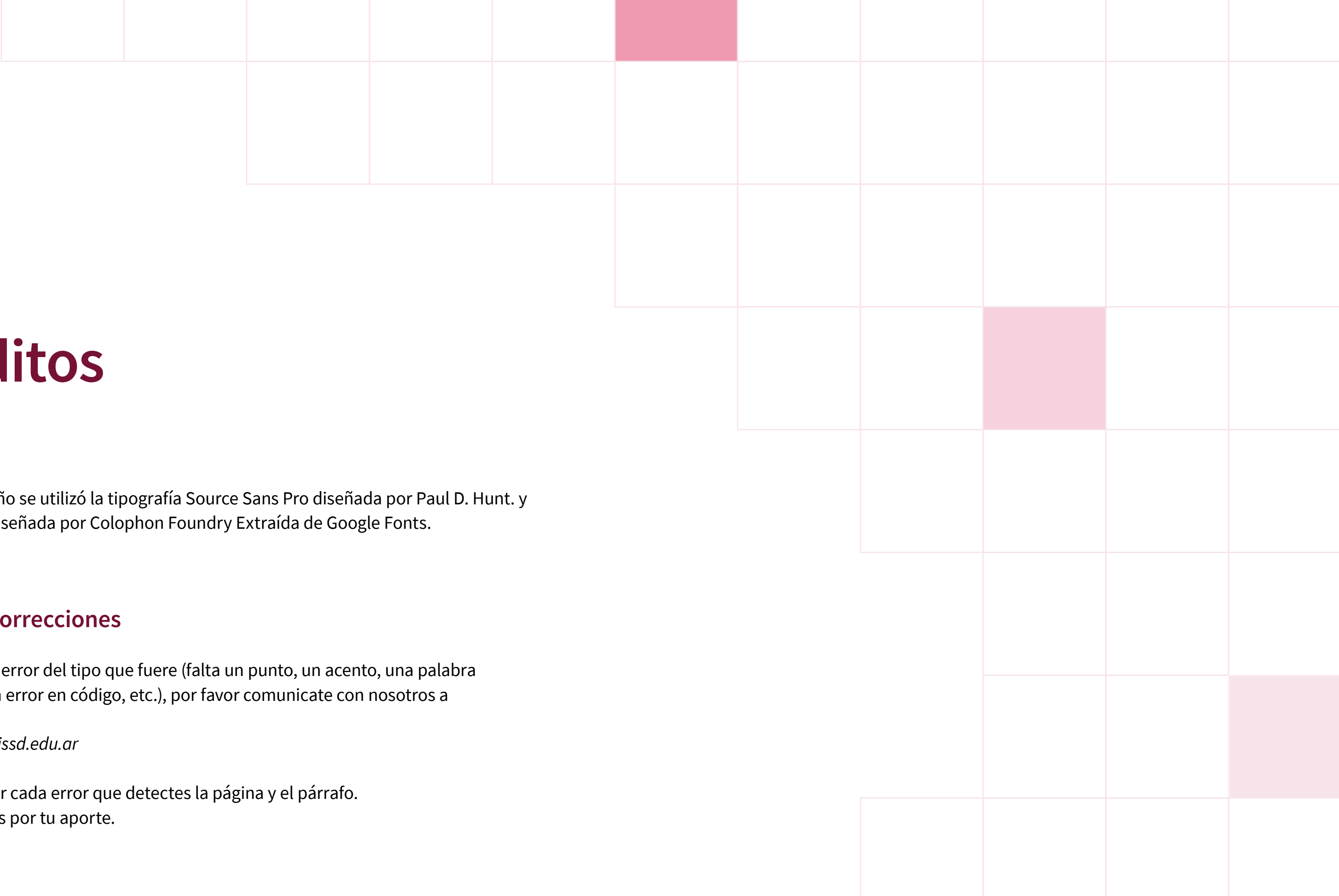
Desempeño

Te propongo calcular la media de tres muestras distintas (con diferentes cantidades de elementos porcentualmente hablando) de las temperaturas mínimas registradas en BSAS y compararlas con la media de la cantidad total de los datos.

Cierre de la clase

¡Nos vemos la próxima clase!

¡Hasta la clase 4!



Créditos

Tipografía

Para este diseño se utilizó la tipografía Source Sans Pro diseñada por Paul D. Hunt. y Space Mono diseñada por Colophon Foundry Extraída de Google Fonts.

Errores y correcciones

Si detectás un error del tipo que fuere (falta un punto, un acento, una palabra mal escrita, un error en código, etc.), por favor comunicate con nosotros a

correcciones@issd.edu.ar

e indicanos por cada error que detectes la página y el párrafo.
Muchas gracias por tu aporte.